1(本题5分)． 甲、乙两台自动车床，生产同一种零件，生产1000件产品所出的次品数分别用X，Y表示，经过一段时间的考察，知X，Y的分布律如下：

X	0	1	2	3
p_i	0.7	0.1	0.1	0.1

Y	0	1	2
p_i	0.5	0.3	0.2

试比较两台车床的优劣。

解：因为 $EX=0\times0.7+1\times0.1+2\times0.1+3\times0.1=0.6$;

$EY=0\times0.5+1\times0.3+2\times0.2=0.7$。

故就平均来说，甲机床要优于乙机床。

2(本题5分)．．连续型随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} kx^a, & 0<x<1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases} \quad (k,a>0)$$

又知$EX=0.75$。试求k，a之值。

解：首先由密度函数性质知$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$，即$\int_{-\infty}^{+\infty} kx^a dx=1$，故有$\dfrac{k}{a+1}=1$；

又 $EX=0.75$，即有 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx=0.75$，即$\int_{-\infty}^{+\infty} kx^{a+1}dx=1$，故$\dfrac{k}{a+2}=0.75$；

由上述两式可求得$k=3$, $a=2$。

3(本题5分)．．已知随机变量X的分布律为

X	-1	0	2	3
p_i	1/8	1/4	3/8	1/4

试求EX，$E(3X-2)$，EX^2，$E(1-X)^2$ 。

解：$EX=(-1)\times(1/8)+0\times(1/4)+2\times(3/8)+3\times(1/4)=11/8$；

$EX^2=(-1)^2\times(1/8)+0^2\times(1/4)+2^2\times(3/8)+3^2\times(1/4)=31/8$；

$E(1-X)^2=(1-(-1))^2\times(1/8)+(1-0)^2\times(1/4)+(1-2)^2\times(3/8)+(1-3)^2\times(1/4)=17/8$

或者， $E(1-X)^2=E(1-2X+X^2)=1-2(EX)+EX^2=17/8$。

4(本题5分)．．若X的概率密度为 $f(x)=\dfrac{1}{2}e^{-|x|}$。试求：(1)$EX$，(2)$EX^2$。

解：(1) $EX=\dfrac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} xe^{-|x|}dx$ 中因 $e^{-|x|}$为偶函数，x 为奇函数，故 $xe^{-|x|}$为奇函数，且积分区间关于原点对称，该积分又绝对收敛，事实上

$$\int_{-\infty}^{\infty}|x|f(x)dx=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{2}|x|e^{-|x|}dx=\int_0^{+\infty} xe^{-x}dx=\Gamma(2)=1<+\infty$$

故 $EX=0$。

(2) $EX^2=\int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx=\dfrac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-|x|}dx=\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x}dx=\Gamma(3)=2!=2$ 。

5(本题 5 分)．．轮船横向摇摆的随机振幅 X 的概率密度为

深圳信息职业技术学院

$$f(x)=\begin{cases} Axe^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x>0, \\ 0, & x\le 0, \end{cases} \qquad (\sigma>0)。$$

(1)确定系数 A；(2)求遇到大于其振幅均值的概率是多少？

解：(1)由密度函数性质知

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1,\quad 即\int_0^{+\infty} Axe^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}dx=1,\quad 所以，A=\frac{1}{\sigma^2}$$

即
$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{x}{\sigma^2}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x>0, \\ 0, & x\le 0. \end{cases}$$

(2) $$EX=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx=\int_0^{+\infty} x\frac{x}{\sigma^2}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}dx$$

$$=[-xe^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}]_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}-e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}dx$$

$$=\int_0^{+\infty}\sqrt{2}\sigma e^{-\left(\frac{x}{2\sigma}\right)^2}d\left(\frac{x}{\sqrt{2}\sigma}\right)=\sqrt{2}\sigma\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}=\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sigma,$$

$$P\{X>EX\}=\int_{\frac{\sqrt{\pi}}{2}\sigma}^{+\infty}\frac{x}{\sigma^2}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}dx=[-e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}]_{\frac{\sqrt{\pi}}{2}\sigma}^{+\infty}=e^{-\pi/4}。$$

6(本题5分)．．一个仪器由两个主要部件组成，其总长度为此二部件长度之和，这两个部件的长度X和Y为两个相互独立的随机变量，其分布律如下表所示。

X	9	10	11
p_i	0.3	0.5	0.2

Y	6	7
p_i	0.4	0.6

试求$E(X+Y)$，$E(XY)$。

解：因为 $EX=9\times0.3+10\times0.5+11\times0.2=9.9$，$EY=6\times0.4+7\times0.6=6.6$，

故 $E(X+Y)=EX+EY=9.9+6.6=16.5$；

又X和Y为两个相互独立的，因此有$E(XY)=EX\cdot EY=9.9\times6.6=65.34$。

7(本题5分)．．已知(X，Y)的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases} 4xy, & 0<x<1,\ 0<y<1 \\ 0, & 其它 \end{cases}$

试求 $E(X^2+Y^2)$。

解： $E(X^2+Y^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x^2+y^2)f(x,y)dxdy=\int_0^1\int_0^1(x^2+y^2)4xydxdy=1$。

8(本题5分)．一民航送客车载有20位旅客自机场开出，旅客有10个车站可以下车，如到达一个车站没有旅客下车就不停车。以X表示停车的次数，试求EX(设每位旅客在各个车站下车是等可能的，并设各旅客是否下车是相互独立的)。

深圳信息职业技术学院

解：设 $X_i=\begin{cases}0, & 在第i站没有人下车,\\ 1, & 在第i站有人下车.\end{cases}$

易知，$X=X_1+X_2+\cdots+X_{10}$，现在求 EX

由题设，任一旅客在第 i 站不下车的概率为$\frac{9}{10}$，因此，20 位旅客都不在第 i 站下车的概率为$\left(\frac{9}{10}\right)^{20}$，在第 i 站有人下车的概率为$1-\left(\frac{9}{10}\right)^{20}$。也就是

$$P\{X_i=0\}=\left(\frac{9}{10}\right)^{20},\quad P\{X_i=1\}=1-\left(\frac{9}{10}\right)^{20}，因此，$$

$$EX_i=1-\left(\frac{9}{10}\right)^{20}\ (i=1,2,\cdots,10)$$

故

$$EX=E(\sum_{i=1}^{10}X_i)=\sum_{i=1}^{10}EX_i=10\times\left(1-\left(\frac{9}{10}\right)^{20}\right)=8.784\,(次)。$$

9(本题5分)．．圆的直径用X度量，而X在$(a，b)$上服从均匀分布。试求圆的面积的数学期望和方差。

解：由于 X 服从$[a，b]$上的均匀分布，因此 X 的分布密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a\le x\le b,\\ 0, & 其它\end{cases}\quad EX=(b+a)/2,\quad DY=(b-a)^2/12.$$

而圆的周长 L=πX，圆的面积 $A=\frac{\pi}{4}X^2$，故有

$$EL=E(\pi X)=\pi EX=\frac{\pi(a+b)}{2}，DL=D(\pi X)=\pi^2DX=\frac{\pi^2(b-a)^2}{12}；$$

$$EA=\pi X^2/4=\frac{\pi}{4}E\xi^2=\frac{\pi}{4}\int_a^b x^2\frac{1}{b-a}dx=\frac{\pi}{12}(a^2+ab+b^2)，$$

又 $EX^4=\int_a^b x^4\frac{1}{b-a}dx=\frac{1}{5}(a^4+ba^3+b^2a^2+ba^3+b^4)$，因此

$$DA=EA^2-(EA)^2=E(\frac{\pi}{4}X^2)-[\frac{\pi}{12}(a^2+ab+b^2)]^2=\frac{\pi^2}{16}EX^4-\frac{\pi^2}{144}(a^2+ab+b^2)^2$$

$$=\frac{\pi^2}{16}\cdot\frac{1}{5}(a^4+ba^3+b^2a^2+ba^3+b^4)-\frac{\pi^2}{144}(a^2+ab+b^2)^2$$

$$=\frac{\pi^2}{720}(b-a)^2(4a^2+7ab+4b^2)$$

10(本题5分)．．设随机变量X、Y相互独立，其概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}x & 0\le x\le 1\\ 2-x & 1<x\le 2\\ 0 & 其它\end{cases}，\quad f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y\ge 0\\ 0, & 其它\end{cases}$$

试求$E(XY)$，$D(X+Y)$。

深圳信息职业技术学院

解：因为 $EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_X(x)dx=\int_0^1 x^2dx+\int_1^2 x(2-x)dx=1$，

$$EX^2=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f_X(x)dx=\int_0^1 x^3dx+\int_1^2 x^2(2-x)dx=\frac{7}{6},$$

$$EY=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_Y(y)dx=\int_0^{+\infty}ye^{-y}dy=1,$$

$$EY^2=\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f_Y(y)dx=\int_0^{+\infty}y^2e^{-y}dy=2,$$

又 X 与 Y 是独立的，故有 $E(XY)=EX\times EY=1\times1=1$；

$$D(X+Y)=DX+DY=[EX^2-(EX)^2]+[EY^2-(EY)^2]=\frac{7}{6}-1+2-1=\frac{7}{6}。$$

11(本题5分)．设随机变量X与Y相互独立，且$EX=EY=0$，$DX=DY=1$。试求$E(X+Y)^2$。

解：$E(X+Y)^2=E(X^2+2XY+Y^2)=EX^2+2E(XY)+EY^2$，又 X 与 Y 相互独立，因此

$E(XY)=EX\times EY$，而 $DX=EX^2-(EX)^2$，故$EX^2=DX+(EX)^2$，

同理 $EY^2=DY+(EY)^2$，

故有 $E(X+Y)^2=E(X^2+2XY+Y^2)=EX^2+2EX\times EY+EY^2$

$=DX+(EX)^2+2EX\times EY+DY+(EY)^2=1+1=2$。

12(本题5分)．若连续型随机变量X的概率密度是

$$f(x)=\begin{cases}ax^2+bx+c, & 0<x<1,\\ 0, & 其它.\end{cases}$$

且已知$EX=0.5$，$DX=0.15$。试求系数a，b，c。

解：因为$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=1$，即有

$$\int_0^1(ax^2+bx+c)dx=1,\quad 即\quad \frac{a}{3}+\frac{b}{2}+c=1 \qquad ①$$

又 $EX=0.5$，故

$$\int_0^1 x(ax^2+bx+c)dx=0.5,\quad 即\quad \frac{a}{4}+\frac{b}{3}+\frac{c}{2}=0.5 \qquad ②$$

又 $EX=0.5$，$DX=0.15$，因而$EX^2=DX+(EX)^2=0.4$，因此

$$\int_0^1 x^2(ax^2+bx+c)dx=0.4,\quad 即\ \frac{a}{5}+\frac{b}{4}+\frac{c}{3}=0.4 \qquad ③$$

解①、②、③组成的方程组，得$a=12$，$b=-12$，$c=3$。

13(本题5分)．设随机变量X有分布函数 $F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x\ge0,\\ 0, & 其它.\end{cases}$

试求$E(2X+1)$，$D(4X)$。

解：先求 X 的分布密度函数

$$f(x)=\frac{dF(x)}{dx}=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x\ge0,\\ 0, & 其它.\end{cases}$$

故 $EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_0^{+\infty}x\lambda e^{-\lambda x}dx=(-xe^{-\lambda x})\big|_0^{+\infty}-\frac{1}{\lambda}e^{-\lambda x}\big|_0^{+\infty}=\frac{1}{\lambda}$，

$$EX^2=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx=\int_0^{+\infty}x^2\lambda e^{-\lambda x}dx=\frac{2}{\lambda^2},$$

深圳信息职业技术学院

因此 $DX = EX^2 - (EX)^2 = \dfrac{1}{\lambda^2}$。从而有

$E(2X+1)=2EX+1=\dfrac{2}{\lambda}+1$，$D(4X)=16DX=\dfrac{16}{\lambda^2}$。

14(本题5分)．证明：当$k=EX$时，$E(X-k)^2$ 的值最小，最小值为DX。

解：$E(X-k)^2=E[(X-EX)+(EX-k)]^2= E(X-EX)^2+2E(X-EX)(EX-k)+E(EX-k)^2$

$= E(X-EX)^2+E(EX-k)^2=DX+ E(EX-k)^2\geq DX$。

即当 $k= EX$ 时，$E(X-k)^2$ 取得最小值 DX。

15(本题5分)．如果X与Y相互独立，不求出(XY)的分布，能否直接利用X和Y的分布计算出$D(XY)$，怎样计算？

解：因为 X 与 Y 相互独立，故 $D(XY)=E(XY)^2-[E(XY)]^2= E(X^2Y^2)-(EXEY)^2$

$= EX^2EY^2)-(EX)^2(EY)^2$。

15(本题5分)．一台仪器有10个独立工作的元件组成，每一个元件发生故障的概率均为0.1。试求发生故障的元件数的方差。

解：引入随机变量 $X_i = \begin{cases} 0, & \text{在第}i\text{个元件不发生故障,} \\ 1, & \text{在第}i\text{个元件发生故障.} \end{cases}$

易知，$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_{10}$，$DX_i = 0.1\cdot(1-0.1) = 0.09$，故

$$DX = D(X_1 + X_2 + \cdots + X_{10}) = DX_1 + DX_2 + \cdots + DX_{10} = 10\times 0.09 = 0.9。$$

16(本题5分)．设随机变量X服从瑞利(Raxleigh)分布，其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x > 0, \\ 0, & x \le 0. \end{cases} \qquad (\sigma > 0)$$

试求EX，DY。

解：$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{+\infty} \dfrac{x^2}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = \left[-xe^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} -e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx$

$$= \int_0^{+\infty} e^{-\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2} \sqrt{2}\sigma d\left(\frac{x}{\sqrt{2}\sigma}\right) = \sqrt{2}\sigma\frac{\sqrt{\pi}}{2} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}\sigma$$

$$EX^2 = \int_0^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_0^{+\infty} x^2 \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = \left[-x^2 e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} -e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} 2xdx$$

$$= -2\sigma^2\left[e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\right]_0^{+\infty} = 2\sigma^2$$

$\therefore\ DX = EX^2 - [EX]^2 = 2\sigma^2 - \dfrac{\pi}{2}\sigma^2 = \dfrac{4-\pi}{2}\sigma^2$。

17(本题5分)．若X_1，X_2，X_3为相互独立的随机变量，且

深圳信息职业技术学院

$$EX_1=9,\ EX_2=20,\ EX_3=12,\quad EX_1^2=83,\ EX_2^2=401,\ EX_3^2=148。$$

试求：$Y=X_1-2X_2+5X_3$ 的数学期望和方差。

解：$EY=E(X_1-2X_2+5X_3)=EX_1-2EX_2+5EX_3=9-2\times20+5\times12=29$，

$$\begin{aligned}EY^2&=E(X_1-2X_2+5X_3)^2\\&=EX_1^2+4EX_2^2+25EX_3^2-EX_1\cdot EX_2+10EX_1\cdot EX_3-20EX_2\cdot EX_3\\&=83+4\times401+25\times148-4\times9\times20+10\times9\times12-20\times20\times12=947,\end{aligned}$$

故 $DY=EY^2-(EY)^2=947-29^2=106$。

18(本题5分)．设二维随机变量(X，Y)的联合分布律为：

X \ Y	-1	0	1
-1	1/8	1/8	1/8
0	1/8	0	1/8
1	1/8	1/8	1/8

试计算 ρ_{XY}，并判断X与Y是否独立。

解：由题得(X，Y)的边际分布律各为

X	-1	0	1
$p_{i.}$	3/8	2/8	3/8

Y	-1	0	1
$p_{.j}$	3/8	2/8	3/8

∵ $p_{ij}\neq p_{i.}\cdot p_{.j}$，($i,j$=1,2,3)故 X 与 Y 不独立。

又 $$EX=\sum_{i=1}^{3}x_ip_{i\cdot}=(-1)\times\frac{3}{8}+0\times\frac{2}{8}+1\times\frac{3}{8}=0,$$

$$EY=\sum_{j=1}^{3}y_jp_{\cdot j}=(-1)\times\frac{3}{8}+0\times\frac{2}{8}+1\times\frac{3}{8}=0,$$

$$EXY=\sum_i\sum_j x_iy_jp_{ij}=0,$$

∴ $\operatorname{cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=0-0\cdot0=0$

∴ $\rho_{XY}=0$，即X与Y不相关。

19(本题5分)．设二维随机变量(X,Y)的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, & x^2+y^2\le1,\\ 0, & 其它.\end{cases}$$

试验证X和Y是不相关的，但X和Y并不相互独立。

解：先求边缘分布，$f_X(x),\ f_Y(y)$：

深圳信息职业技术学院

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy=\begin{cases}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{1}{\pi}dy=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}, & |x|\le 1,\\ 0, & 其它.\end{cases}$$

同理 $$f_Y(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy=\begin{cases}\frac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2}, & |y|\le 1,\\ 0, & 其它.\end{cases}$$

显然，$f(x,y)\neq f_X(x)\cdot f_Y(y)$，故 X 与 Y 不独立。

又 $$EX=\int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x,y)dx=\int_{-1}^{1}x\frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}dx=0.$$

$$EY=\int_{-\infty}^{+\infty} yf_Y(y)dy=\int_{-1}^{1}y\frac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2}dy=0.$$

故 $$\operatorname{cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=E(XY)=\int_{-1}^{1}dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}xy\cdot\frac{1}{\pi}dy=0.$$

∴ $\rho_{XY}=\dfrac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}=0$，即$X$与$Y$不相关。

20(本题5分). 设随机变量(X,Y)的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x,\ \ 0<x<1\\ 0, & 其它\end{cases}$$

试求：EX，EY，$\operatorname{cov}(X，Y)$。

解：因为，$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)dxdy=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_\xi(x)dx=\int_0^1\left[\int_{-x}^{x}xdy\right]dx=\int_0^1 2x^2dx=\frac{2}{3},$

$$EY=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)dxdy=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_\eta(y)dx=\int_0^1\left[\int_{-x}^{x}ydy\right]dx=0,$$

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)dxdy=\int_0^1\left[\int_{-x}^{x}xydy\right]dx=0.$$

所以，$\operatorname{cov}(X,Y)=E(XY)-(EX)(EY)=0-\frac{2}{3}\times 0=0.$

附加题:

21. 设有随机变量X和Y，已知DX=25，DY=36，$\rho_{XY}=0.4$，试计算$D(X+Y)$，$D(X-Y)$。

解：由于 $$\begin{aligned}D(X\pm Y)&=DX+DY\pm 2\operatorname{cov}(X,Y)\\&=25+36\pm\rho_{XY}\cdot\sqrt{DX}\sqrt{DY}\\&=25+36\pm 24=61\pm 24,\end{aligned}$$

故 $D(X+Y)=61+24=85$，　　$D(X-Y)=61-24=37$。

22.已知离散型随机变量的概率分布表如下：

深圳信息职业技术学院

Y / X	-1	0	2
0	0.1	0.2	0
1	0.3	0.05	0.1
2	0.15	0	0.1

求cov(X，Y)。

解：先求X及Y的边缘分布律。

X	0	1	2
p_k	0.3	0.45	0.25

Y	-1	0	2
p_k	0.55	0.25	0.2

则EX=0×0.3+1×0.45+2×0.25=0.95，

EY=-1×0.55+0×0.25+2×0.2=-0.15，

E(XY)=0×(-1)×0.1+0×0×0.2+0×2×0+1×(-1)×0.3+1×0×0.05+1×2×0.1

+2×(-1)×0.15+2×0×0+2×2×0.1=0

故，cov(X，Y)=E(XY)-EX×EY=0-0.95×(-0.15)=0.1425

23. 设随机变量(X，Y)的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}8xy, & 0\le x\le y<1\\ 0, & 其它\end{cases}$$

试求： cov(X，Y)和D（X+Y）。

解：为方便计，先求边缘概率密度。

$$f_X(x)=\begin{cases}\int_x^1 8xydy=4x(1-x^2), & 0\le x\le 1\\ 0, & 其它.\end{cases}$$

$$f_Y(x)=\begin{cases}\int_0^y 8xydy=4y^3, & 0\le y\le 1\\ 0, & 其它.\end{cases}$$

于是 $EX=\int_0^1 x\cdot 4x(1-x^2)dx=\frac{8}{15}$

$$EX^2=\int_0^1 x^2\cdot 4x(1-x^2)dx=\frac{1}{3}$$

$$DX=EX^2-(EX)^2=\frac{1}{3}-\left(\frac{8}{15}\right)^2=\frac{11}{225}$$

$$EY=\int_0^1 y\cdot 4y^3dy=\frac{4}{5}$$

$$EY^2=\int_0^4 y^2 4y^3dy=\frac{2}{3}$$

$$DY=EY^2-(EY)^2=\frac{2}{3}-(\frac{4}{5})^2=\frac{2}{75}$$

深圳信息职业技术学院

又 $$E(XY)=\int_0^1 dx\int_x^1 xy\cdot 8xydy=\frac{4}{9}$$

故

$$\operatorname{cov}(X,Y)=E(XY)-EX\cdot EY=\frac{4}{9}-\frac{8}{15}\cdot\frac{4}{5}=\frac{4}{225}$$

于是

$$D(X+Y)=DX+DY+2\operatorname{cov}(X,Y)=\frac{11}{225}+\frac{2}{75}+2\cdot\frac{4}{225}=\frac{1}{9}.$$

24．设(X,Y)的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1+xy}{4}, & |x|<1,\quad |y|<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

证明：X与Y不独立，但X^2与Y^2独立。

解：X 与 Y 的边缘概率密度为

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy=\begin{cases}\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{1+xy}{4}dy=\frac{1}{2}, & |x|<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

同理 $$f_Y(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & |y|\le 1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

显然，$f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$，故 X 与 Y 不独立。

令 $X_1=X^2$，$Y_1=Y^2$，则

当 $z\le 0$ 时，$F_{X_1}(z)=P\{X_1\le z\}=P\{X^2\le z\}=0$；

当 $0<z<1$ 时，$F_{X_1}(z)=P\{X_1\le z\}=P\{X^2\le z\}=P\{-\sqrt{z}\le X\le\sqrt{z}\}$

$$=\int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} f_X(x)dx=\int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}}\frac{1}{2}dx=\sqrt{z}\ ;$$

当 $z\ge 1$ 时，$F_{X_1}(z)=1$，

故 $$f_{X_1}(z)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{z}}, & 0<z<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

类似地可求得 Y_1 的分布密度函数为

深圳信息职业技术学院

$$f_{Y_1}(z)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\sqrt{w}}, & 0<w<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

令(X_1，Y_1)的分布函数为 $F(z, w)$，则有

当 $z\le 0$,或 $w\ge 0$，易知　$F(z, w)=0$；

当 $0<z<1$，$0<w<1$ 时，

$$F(z,w)=P\{X_1\le z,Y_1\le w\}=P\{X^2\le z,Y^2\le w\}$$
$$=P\{-\sqrt{z}\le X\le\sqrt{z},-\sqrt{w}\le Y\le\sqrt{w}\}$$
$$=\int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}}dx\int_{-\sqrt{w}}^{\sqrt{w}}\frac{1+xy}{4}dy=\sqrt{zw}\text{；}$$

当 $z\ge 1$，$0<w<1$ 时，　$F(z,w)=\sqrt{w}/2$；

当 $0<z<1$，$w\ge 1$ 时，　$F(z,w)=\sqrt{z}/2$；

当 $z\ge 1$,或 $w\ge 1$，　$F(z, w)=1$；

故(X_1，Y_1)的联合分布密度函数为

$$f(z,w)=\frac{\partial^2F(z,w)}{\partial z\partial w}=\begin{cases}\dfrac{1}{4\sqrt{zw}}, & 0<z<1,0<w<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

因此有　$f_{X_1}(z)\cdot f_{Y_1}(w)=f(z,w)$，即$X_1$，$Y_1$是相互独立的。

25．设X_1，Y_2为相互独立的随机变量，且都服从$N(0，\sigma^2)$，记

$$Y_1=\alpha X_1+\beta X_2,\ \ Y_2=\alpha X_1-\beta X_2\text{。}$$

试求 $\rho_{Y_1Y_2}$ 。

解：因为 $\rho_{Y_1Y_2}=\dfrac{Cov(Y_1,Y_2)}{\sqrt{DY_1}\sqrt{DY_2}}=\dfrac{E(Y_1Y_2)-EY_1\cdot EY_2}{\sqrt{DY_1}\sqrt{DY_2}}$

而　$EY_1=E(\alpha X_1+\beta X_2)=\alpha EX_1+\beta EX_2=0$

$EY_2=E(\alpha X_1-\beta X_2)=\alpha EX_1-\beta EX_2=0;$

$E(Y_1Y_2)=E[(\alpha X_1+\beta X_2)(\alpha X_1-\beta X_2)]=E[(\alpha X_1)^2-(\beta X_2)^2]$

$=\alpha^2\cdot DX_1-\beta^2\cdot DX_2=\alpha^2\cdot\sigma^2-\beta^2\cdot\sigma^2=(\alpha^2-\beta^2)\sigma^2$

$DY_1=D(\alpha X_1+\beta X_2)=\alpha^2DX_1+\beta^2DX_2=(\alpha^2+\beta^2)\sigma^2$,

$DY_2=D(\alpha X_1-\beta X_2)=\alpha^2DX_1+\beta^2DX_2=(\alpha^2+\beta^2)\sigma^2$

故

$$\rho_{Y_1Y_2}=\frac{E(Y_1Y_2)-EY_1\cdot EY_2}{\sqrt{DY_1}\sqrt{DY_2}}=\frac{(\alpha^2-\beta^2)\sigma^2-0}{(\alpha^2+\beta^2)\sigma^2}=\frac{\alpha^2-\beta^2}{\alpha^2+\beta^2}\text{。}$$

26．设随机变量X服从参数为λ的指数分布，其概率密度为

深圳信息职业技术学院

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x} & x>0 \\ 0 & x\le 0\end{cases} \qquad (\lambda>0)$$

试求k阶原点矩$E(X^k)$。

解： $E(X^k)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^k f(x)dx=\int_0^{+\infty}x^k\lambda e^{-\lambda x}dx=(-x^k e^{-\lambda x})\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}kx^{k-1}e^{-\lambda x}dx$

$$=(-\frac{k}{\lambda}x^{k-1}e^{-\lambda x})\Big|_0^{+\infty}+\frac{k}{\lambda}\int_0^{+\infty}(k-1)x^{k-2}e^{-\lambda x}dx=\cdots=(-\frac{k!}{\lambda^k}e^{-\lambda x})\Big|_0^{+\infty}=\frac{k!}{\lambda^k}\text{。}$$

深圳信息职业技术学院